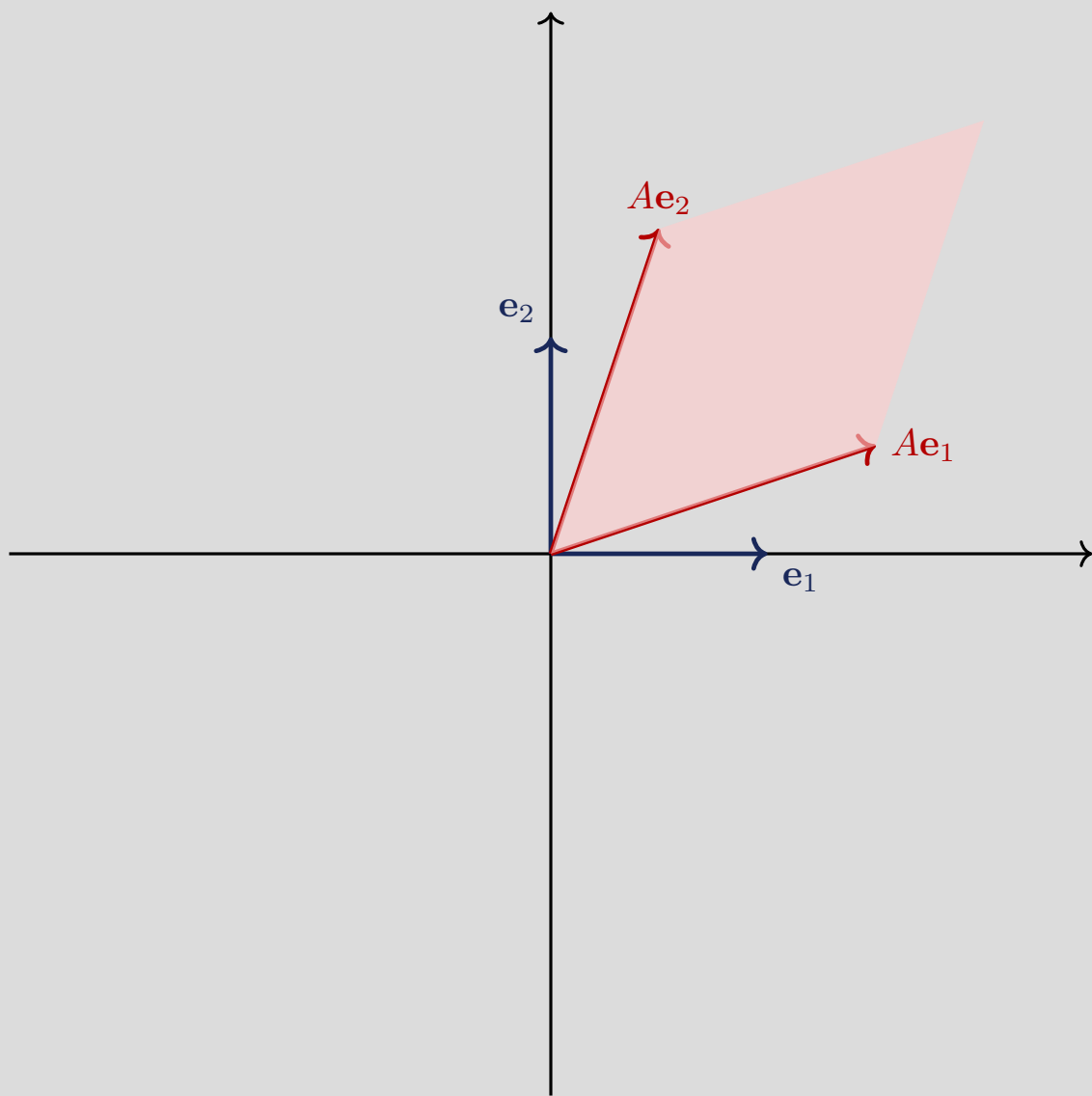


Universidad de Guanajuato

ÁLGEBRA LINEAL

Notas del curso

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \quad x \mapsto Ax$$



$$\det(A) \neq 0$$

$$\dim(V) = n$$

$$\ker(A) \oplus \operatorname{Im}(A)$$

Profesora:

Claudia Reynoso Alcántara

Autores:

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

*Dedicado a todos aquellos que no creyeron
que estas notas fueran a salir. (Uicab)*

Ricardo

*A los tacos el paísa 2
porque son unos rifados.
A román porque sufrió redactando
estas notas.
A Uicab por su libreta
de lineal.
Al grupo de todos infimos porque
hacen mas llevadera la univerisidad.
Y a mi mejor amiga Sam,
porque aunque no entienda del todo estas notas,
siempre estuvo ahí.*

Román

*A spotify que me acompañó
en cada momento durante la redacción.
A Uicab que me ayudó a verificar las notas.
Al comedor de Cimat por la buena comida que dan.
Pero sobre todo, al grupo de todos ínfimos
que han mejorado mi paso por la universidad*

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.

A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenida en los correos:

carlos.roman@cimat.mx

ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1	Ecuaciones Lineales	3
1.1	Campos	3
1.2	Sistemas de ecuaciones lineales	5
1.3	Matrices y operaciones elementales de fila	8
1.4	Matrices reducidas y matrices escalonadas	11
1.5	Producto de matrices	17
1.6	Matrices Invertibles	20
2	Espacios Vectoriales	27
2.1	Espacios Vectoriales	27
2.2	Subespacios vectoriales	29
2.3	Bases y Dimension	33
3	Transformaciones Lineales	41
3.1	Transformaciones lineales	41
3.2	Isomorfismo	48
3.3	Representacion transformaciones por matrices	52
3.4	Funciones Lineales	57
3.5	Transpuesta de una transformación lineal	64
4	Determinante	69
4.1	Funciones Determinantes	69

Capítulo 1

Ecuaciones Lineales

1.1. Campos

Un campo F es un conjunto de dos operaciones binarias, suma y producto tal que,

1. Suma.

$$\begin{aligned} + : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

La suma satisface:

- Asociativa, es decir,

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe $0 \in F$, llamado cero, tal que

$$0 + a = a = a + 0, \quad \forall a \in F.$$

- Dado $a \in F$, existe $-a$ tal que

$$a + (-a) = 0, \quad \forall a \in F.$$

2. Producto.

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

Tal que el producto es:

- Asociativa, es decir,

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe $1 \in F, 1 \neq 0$, llamado uno, tal que

$$1 \cdot a = a = a \cdot 1, \quad \forall a \in F.$$

- Dado $a \in F, a \neq 0$, existe a^{-1} o $1/a$ tal que

$$a \cdot a^{-1} = 1, \quad \forall a \in F.$$

Para relacionar tanto la suma y el producto, contamos con la distributividad, la cual nos dice que

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

Tanto la suma como el producto son grupos abelianos, siendo estos $(F, +, 0)$ y $(F \setminus \{0\}, \cdot, 1)$ respectivamente. Algunos ejemplos de grupos abelianos conocidos son

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1),$$

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1).$$

Ahora hablaremos del campo de los complejos, en este campo contamos con el símbolo i , el cual satisface que $i^2 = -1$. Así

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

Definimos una suma en $\mathbb{C}$ como

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

y el producto en $\mathbb{C}$ de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (a + ib) \cdot (c + id) &= a \cdot (c + id) + ib \cdot (c + id) \\ &= a \cdot c + i(ad) + i(bc) - b \cdot d \\ &= (a \cdot c - b \cdot d) + i(a \cdot d + b \cdot c). \end{aligned}$$

Con esta suma y producto, $\mathbb{C}$ tiene estructura de campo, donde su $0 = 0 + i0$ y su $1 = 1 + i0$ son los mismos de $\mathbb{R}$. Para su inverso multiplicativo, tomemos $a + ib \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, así $a \neq 0$ o $b \neq 0$, entonces su inverso multiplicativo lo definimos como

$$(a + ib) \left(\frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2} \right) = 1.$$

También, podemos notar que

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Teorema 1: Teorema Fundamental del Álgebra

En $\mathbb{C}$ todos los polinomios tienen sus soluciones o raíces ($\mathbb{C}$ es un campo algebraicamente cerrado).

1.2. Sistemas de ecuaciones lineales**Definición 1: Sistema de ecuaciones**

Sea F un campo. Un **sistema de m ecuaciones en n variables** con coeficientes en F , denotaremos dichos coeficientes como

$$\{a_{ij} \in F : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\},$$

las variables de la manera $x_1, x_2, \dots, x_n$ y por ultimo los $b_i \in F$ con $i = 1, 2, 3, \dots, m$. A este sistema de ecuaciones lineales lo escribiremos de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ (2) \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Si $b_i = 0$, para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, el sistema se llama homogéneo. Así a_{ij} es el coeficiente de la variable j en la ecuación i .

Sea $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$F^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) : c_1, c_2, \dots, c_n \in F\}.$$

Definición 2: Conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales

Resolver (1.1) significa encontrar

$$\{(c_1, \dots, c_n) : a_{i1}c_1 + \cdots + a_{in}c_n = b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}\} \subset F^n,$$

este subconjunto se llama **conjunto solución del sistema** (1.1).

Ejemplo 1.

Sea $m = n = 1$, entonces tenemos la siguiente ecuación,

$$a_{11}x_1 = b_1.$$

Si $a_{11} = 0$, entonces existen dos casos; si $b \neq 0$ entonces el conjunto es vacío, pero en el caso donde $b = 0$, el conjunto solución es F . Ahora, si $a_{11} \neq 0$, entonces existe $a^{-1} \in F$ y por lo tanto

$$x_1 = a_{11}^{-1} \cdot b_1,$$

donde $\{b_i/a_{11}\}$ es el conjunto solución. ◀

Ejemplo 2.

Sean $m = 3$ y $n = 3$, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -1. \end{cases} \quad (1.2)$$

Notemos que a partir del sistema (1.2) podemos hacer como resultado de una combinación lineal al siguiente sistema

$$\begin{aligned} (1, -1, 0) \quad 6x_3 &= 2, \\ (0, 1, -1) \quad -x_2 + 2x_3 &= 4, \\ (1, 0, 0) \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 5. \end{aligned}$$

Así ambos sistemas tienen el mismo conjunto solución, siendo este

$$\left\{ \left(8, -\frac{10}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\}.$$
◀

Ejemplo 3.

Sean $m = 1$ y $n = 2$, veamos el siguiente sistema.

$$x_1 = 2 \quad \implies \quad x_1 + 0x_2 = 2.$$

Por lo tanto el conjunto solución es

$$\{(2, c) : c \in F\}.$$
◀

Ejemplo 4.

Definamos $m = 2$ y $n = 2$. Consideremos el siguiente sistema lineal de ecuaciones,

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$

Así, el conjunto solución es

$$\left\{ (c_1, c_2) : 3c_1 + 2c_2 = 1 \right\} \\ \left\{ \left(\frac{1-2c_2}{3}, c_2 \right) : c_2 \in F \right\}.$$



Sea $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$, la combinación lineal asociada a $(d_1, \dots, d_m)$ en (1.1) nos da una ecuación lineal

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m d_i (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n) &= \sum_{i=1}^m d_i b_i \\ &= \left(\sum_{i=1}^m d_i a_{i1} \right) x_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^m d_i a_{in} \right) x_n = \sum_{i=1}^m d_i b_i. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Si $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$ es solución del sistema original (1.1), entonces es solución de (1.3).

Consideremos el siguiente sistema,

$$\begin{aligned} (1) \quad & a'_{11}x_1 + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a'_{i1}x_1 + \dots + a'_{in}x_n = b'_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a'_{m1}x_1 + \dots + a'_{mn}x_n = b'_m. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Definición 3: Sistema equivalente

Los sistemas en (1.1) y (1.4) se dicen **equivalentes** si toda ecuación de uno puede escribirse como combinación lineal del otro y viceversa.

A partir de la definición anterior se obtiene la siguiente propiedad fundamental

Proposición 1

Si los sistemas (1.1) y (1.4) son equivalentes, entonces tienen el mismo conjunto solución.

Demostración. Si una ecuación es combinación lineal de las ecuaciones lineales de un sistema dado, entonces toda solución del sistema es solución de esta ecuación, es decir, si $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$ es solución de (1.1), entonces

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}c_j = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

La combinación lineal correspondiente a $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$, es la ecuación

$$d_1 \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \right) + \dots + d_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) + \dots + d_m \left(\sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right) = \sum_{i=1}^m d_i b_i.$$

Por lo tanto $(c_1, \dots, c_n)$ es solución de esta ecuación. ■

1.3. Matrices y operaciones elementales de fila

Definición 4: Matriz

Una **matriz** de tamaño $m \times n$ con coeficientes en F , es una función

$$a : \{(i, j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\} \rightarrow F, \quad (i, j) \mapsto a_{ij}.$$

Donde las filas serán i y las columnas j .

Así, la matriz asociada al sistema (1.1) es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right),$$

siendo esta de tamaño $m \times (n + 1)$. Si el sistema en (1.1) fuera homogéneo, es decir $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$, entonces la matriz asociada es

$$\left(\begin{array}{cccc} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right),$$

la cual resulta ser de tamaño $m \times n$.

Ejemplo 5. Consideremos el siguiente sistema de 3 ecuaciones en 3 variables.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

La matriz asociada de tamaño 3×4 de este sistema es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$



Veamos ahora las operaciones elementales de fila en matrices $m \times n$ con coeficientes en F .

1. Sea $r = \{1, 2, \dots, m\}$, $c \in F \setminus \{0\}$.

$$E_1^{c,r}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

2. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$ $r \neq s$, $c \in F$.

$$E_2^{cr+s}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq s, \\ ca_{rj} + a_{ij}, & \text{si } i = s. \end{cases}$$

3. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$, $r \neq s$.

$$E_3^{(s,r)}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, s, \\ a_{rj}, & \text{si } i = s, \\ a_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Si $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$ es la matriz

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad A = (a_{ij}) \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

al aplicar alguna operacion elemental $E_j(A|B) \in M_{m \times (n+1)}(F)$, $j = 1, 2, 3$, obtenemos una matriz como sistema lineal asociado es equivalente al original. Esto porque las operaciones elementales son invertibles

$$\begin{aligned} (E_1^{c,r})^{-1} &= E_1^{c^{-1},r}, & E_1^{c^{-1},r}(E_1^{c,r}(A)) &= A \\ (E_2^{cr+s})^{-1} &= E_2^{-c,r+s}, & E_2^{-c,r+s}(E_2^{c,r+s}(A)) &= A \\ (E_3^{(r,s)})^{-1} &= E_3^{(s,r)}, & E_3^{(s,r)}(E_3^{(r,s)}(A)) &= A \end{aligned}$$

Definición 5: Equivalencia de matrices

Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$, diremos que A_1 es **equivalente a** A_2 si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$, tal que

$$A_1 = E_{1k} \cdot E_{(\ell-1)k} E_{\ell k}(A_2).$$

Ejemplo 6.

$I_n \in M_{m \times n}(F)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

se llama **delta de kronecker**. ◀

Ejemplo 7

I_n se llama matriz identidad de tamaño n .

$$E_2^{5 \cdot 2 + 3}(I_3) = E_2^{5 \cdot 2 + 3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = A$$

A es equivalente a I_3 . El sistema lineal asociado a I_n es

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{array}{ccc} x_1 = 0 & & x_1 = 0 \\ I_3 = x_2 = 0 & \text{y} & E_2^{2 \cdots 5 + 3}(I_3) \implies x_2 = 0 \\ x_3 = 0 & & 5x_2 + x_3 = 0 \end{array}$$

Proposición 2

La relación en $M_{m \times n}(F)$ definida anteriormente es una relación de equivalencia.

Demostración. (a) Es reflexiva: Sea $A \in M_{m \times n}(F)$

$$E_1^{1 \cdot 1}(A) = A, \text{ entonces } A \sim A$$

(b) Es simétrica: Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ supongamos que $A_1 \sim A_2$, entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= E_{1k} E_{2k} \cdots E_{\ell k}(A_2), \\ A_2 &= E_{\ell k}^{-1} E_{(\ell-1)k}^{-1} \cdots E_{1k}^{-1}(A_1), \end{aligned}$$

así que $A_1 \sim A_2$.

(c) Es transitiva: Sean $A_1, A_2, A_3 \in M_{m \times n}(F)$, tales que $A_1 \sim A_2$ y $A_2 \sim A_3$, entonces

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

así que

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

Entonces $A_1 \sim A_3$. ■

Definición 6: Relación de equivalencia de matrices

Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$, diremos que $A_1 \sim A_2$ si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$.

Tenemos una relación de equivalencia definida en $M_{m \times n}(F)$. Si $A \in M_{m \times n}(F)$ su clase de equivalencia es

$$[A] = \left\{ A_1 \in M_{m \times n}(F) : A \text{ es equivalente a } A_1 \right\}$$

y el conjunto de clases forman una partición de $M_{m \times n}(F)$.

Proposición 3

Si $A_1|B_1, A_2|B_2 \in M_{m \times (n+1)}(F)$ son matrices equivalentes, entonces los sistemas asociados son equivalentes.

1.4. Matrices reducidas y matrices escalonadas

Dada $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$ queremos encontrar en su clase de equivalencia un representante con el que se pueda resolver más fácilmente el sistema lineal asociado.

Definición 7: Matriz escalonada

Una matriz $A \in M_{m \times m}(F)$ se llama **escalonada** por filas si satisface

1. Todas las filas nulas de A se encuentran debajo de las filas no nulas.
2. Para cada fila no nula i si j , es el índice de la primera entrada no nula de dicha fila,

entonces

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_r,$$

donde r es el número de filas no nulas.

3. Si j_i es el pivote de la fila i , entonces

$$a_{kj_i} = 0 \quad \text{para todo } k > i.$$

Tenemos tantos como filas no cero. Esto lo podemos conseguir en la fila i distinta de cero y suponiendo que el primer coeficiente no cero es a_{ik} , aplicando la operación

$$E_1^{a_{ik}^{-1} \cdot i}$$

Definición 8: Matriz reducida por filas

Una matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ está **reducida** por filas si

1. Todas las filas cero están en las últimas filas (se obtiene aplicando E_3 . Tenemos r filas cero, $m - r$ filas no cero).
2. El primer elemento de las $m - r$ filas no cero es 1 (pivote)
3. En la columna donde hay un pivote todos los coeficientes son cero excepto el pivote que es 1.

Ejemplo 8.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & * & * \\ 1 & 0 & * & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donde $A \in M_{5 \times 7}(F)$ tiene 3 filas no cero y dos pivotes. ◀

Proposición 4

Toda matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ es equivalente a una matriz reducida por filas.

Demostración. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$. Supongamos que A tiene r filas cero ($0 \leq r \leq m$) si $r = m$, entonces $A = 0_{m \times n}$ es la matriz cero y es reducida por filas. Supongamos que $r < m$, con la

operación que $r < m$, con la operación elemental 3, pasamos las r filas a la parte baja de la matriz.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m-r,1} & \cdots & a_{(m-r)n} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Para $i \in \{1, \dots, m-r\}$, sea $k_i \in \{1, \dots, n\}$ el menor natural tal que $a_{ik_i} \neq 0$. Para $i = 1$ aplicamos la operación $E_1^{a_{1k_1}^{-1}}$ a la matriz A obtenemos

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1k_1}^{-1} a_{1,k_1+1} & \cdots & a_{1k_1} a_{1n} \\ a_{21} & & \cdots & & a_{2n} \\ \vdots & & \cdots & & \vdots \\ 0 & & \cdots & & 0 \\ 0 & & \cdots & & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos $E_2^{-b_{2k_1,1}+2}$ a la matriz A_1 , el coeficiente en la posición $(2, k_1)$ es cero en la nueva matriz

$$A_2 = E_2^{-b_{m-r,k_1} \cdot 1 + (m-r)} \cdots E_2^{-b_{3k_1} \cdot 1 + 3} E_2^{-b_{2k_1} \cdot 1 + 2} A_1$$

para hacer cero los coeficientes, distintos del pivote de la fila 1 en la columna k . Tenemos que volver a hacer todos los coeficientes primeros de las filas no cero iguales a 1, y si tenemos una fila cero la movemos a la parte baja de la matriz. Esta nueva matriz es A_3 . La columna k_1 de A_3 es

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ahora vamos a la fila 2, que tiene pivote en k_2 (por abuso de notación lo llamamos k_2 pero no es el k_2 de A).

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & 0 & * & \cdots & * \\ & c_{2k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & c_{m-r,k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & 0 & & & & \end{pmatrix}$$

Aplicando, como en el caso anterior las operaciones

$$E_2^{-c_{ik_2} \cdot 2 + i} \quad \forall i \neq 2$$

obtenemos una matriz con ceros en la columna k_2 , excepto el pivote. Observar que los ceros de la columna k , seguirán siendo cero. Repetimos el proceso, que puede ser menor o igual que n veces, (que es el número máximo de pivotes). Así que A es equivalente a una matriz reducida por filas. ■

Ejemplo 9.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1^{\frac{1}{5} \cdot 2}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_2^{-1 \cdot 2 + 3}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A_1$$

$$E_2^{-2 \cdot 2 + 1}(A_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación. Una matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ es reducida por filas escalonada si las filas $k_1, \dots, k_{m-r}$ donde están los pivotes satisfacen

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_{m-r}$$

Corolario 1

Toda matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ es equivalente a una matriz RFE

Sea $(a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ una matriz RFE. Entonces:

$$\begin{cases} a_{ij} = 0 & \forall i \geq m - r + 1 \\ a_{im_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases} \end{cases}$$

Ejemplo 10.

Consideremos la siguiente matriz en forma escalonada:

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{pmatrix}$$

El sistema lineal asociado es

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 3x_5 + 4x_7 = b_1 \\ x_4 + 2x_5 + 2x_7 = b_2 \\ x_6 + 5x_7 = b_3 \\ 0 = b_4 \\ 0 = b_5 \end{cases}$$

El sistema es consistente si $b_4 = b_5 = 0$, de esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} x_2 &= b_1 - 2x_3 - 3x_5 - 4x_7 \\ x_4 &= b_2 - 2x_5 - 2x_7 \\ x_6 &= b_3 - 5x_7 \end{aligned}$$

De esta forma las variables dependientes o no libres son

$$\{x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}\} = \{x_2, x_4, x_6\}$$

y las variables independientes o libres son

$$\{x_j : j \neq k, i = 1, 2, 3\} = \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$$

$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ RFE, con r filas cero, entonces el sistema asociado a $AX = B$. Supongamos que los pivotes están en las columnas

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_{m-r}$$

Las variables libres son $\{x_1, \dots, x_n\} \setminus \{x_{k_1, \dots, x_{k_{m-r}}}\}$

$$\begin{aligned} x_{k_1} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_1 \\ &\vdots \\ x_{k_\ell} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_\ell \\ &\vdots \\ x_{k_{m-r}} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_{m-r} \end{aligned}$$

El sistema es consistente si

$$b_{m-r+1} = b_{m-r+2} = \cdots = b_m = 0.$$

El sistema solución de $AX = 0$ es

$$\{(x_1, -2x_3 - 3x_5 - 4x_7, x_3, -2x_5 - 2x_7, x_5, -5x_7, x_7) : x_1, x_3, x_5, x_7 \in F\}.$$

Proposición 5

Si $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ son RFE y cada fila de una de ellas es combinación lineal de las filas de la otra matriz entonces $A_1 = A_2$.

Demostración. Si todas las filas de A_1 son cero, toda combinación lineal de ellas es una fila cero, por tanto $A_2 = 0_{m \times n}$. Supongamos que A_1 no es la matriz cero, entonces la fila 1 no es cero y tiene su pivote en k_1^1 . La matriz A_2 no es la matriz cero pues de este modo no podríamos generar la fila no cero de A_1 . Así que tiene pivote en la fila 1 : k_1^2 , sin pérdida de generalidad podemos suponer que $k_1^1 < k_1^2$. Entonces en el sistema A_1 , k_1 es variable dependiente pero en la matriz A_2 es variable libre. Entonces los sistemas no tienen las mismas soluciones y esto contradice la equivalencia de ellos. Por tanto $k_1^1 = k_1^2$. Las filas $2, \dots, m$ de la matriz A_2 son combinación lineal solo de las filas $2, \dots, m$ de A_1 y viceversa.

Así que las matrices $A_{1,1}A_{1,2} \in M_{(m-1) \times n}(F)$ que resultan de eliminar la fila 1 de A_1 y A_2 son RFE y sus filas combinación lineal de las filas de la otra matriz $(m-1) \times n$, por inducción tenemos que $A_{1,1} = A_{2,1}$.

Así que la fila 1 de A_1 , se obtiene con la combinación lineal $(1, 0, 0, \dots, 0)$ de las filas de A_2 . Así que la fila 1 de A_1 y A_2 coincide. Por lo tanto $A_1 = A_2$. ■

Corolario 2

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$, entonces A es equivalente a una y solo una matriz $m \times n$ RFE.

Demostración. Si A es equivalente a A_1 y A_2 y ellas son RFE entonces sus filas son combinaciones lineales de las filas de la otra matriz. ■

Proposición 6

Dos sistemas de m ecuaciones lineales en n variables son equivalentes si y solo si las matrices asociadas son equivalentes.

Demostración. Sistemas equivalentes, implican matrices equivalentes. Si las matrices son equivalentes entonces son equivalentes a una única matriz RFE. Esta matriz RFE es equivalente a ambos sistemas ■

Ejemplo 11.

Consideremos la siguiente matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array} \right)$$

entonces

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2) \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array} \right)$$

El sistema tiene conjunto solución no vacío si y solo si $b_3 - b_2 + 2b_1 = 0$.

Sistema $m \times n$

El número de pivotes es $m - r$ donde r es el número de filas cero de la matriz RFE. Si $m < n$, $m - r < n$, esto implica que existe alguna variable libre, por tanto el sistema tiene una infinidad de soluciones.

1.5. Producto de matrices

Sean $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, $B = (b_{jk}) \in M_{n \times r}(F)$. Definimos el producto $AB = (c_{ik}) \in M_{m \times r}(F)$ donde

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Es decir, cada entrada de la matriz producto se obtiene como el producto de la fila i -ésima de A con la columna k -ésima de B . A continuación un caso particular. Sean

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}.$$

Entonces AB está dado por

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \end{pmatrix}.$$

Ahora introducimos un caso particular: la matriz identidad. Sea $I_n = (\delta_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$, donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Veamos que I_n actúa como elemento neutro por la derecha. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$. Entonces

$$AI_n = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F), \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_{jk}.$$

Por la definición del delta de kronecker, se tiene que

$$c_{ik} = a_{ik}.$$

Por lo tanto, cada entrada del producto coincide con la entrada correspondiente de A , y en consecuencia

$$AI_n = A.$$

De manera completamente análoga, se verifica que la identidad también actúa como elemento neutro por la izquierda, es decir,

$$I_m A = A.$$

Proposición 7

Para toda matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ se tiene que $A \cdot I_n = A$ y $I_m \cdot A = A$.

Ejemplo 12.

Consideremos el siguiente producto

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$



En general, el producto de matrices no conmuta.

$E_j(A) = \bar{E}_j \cdot A$ donde E_j es una operación elemental y $\bar{E}_j$ una matriz de tamaño $m \times m$.

$$E_1^{c,1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c \neq 0$$

$$E^{c,1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & ca_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Teorema 2

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$, entonces $E_\ell(A) = E_\ell(I_m) \cdot A$ donde E_ℓ es una operación elemental de fila.

Demostración. Sea $I_m = (\delta_{ij}) \in M_{m \times m}(F)$ y $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$.

Operación 1. Sea $r \in \{1, \dots, m\}$ y $c \in F \setminus \{0\}$. Consideremos la matriz

$$E_1^{c,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(F),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ c\delta_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea ahora $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$. Definimos

$$E_1 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F),$$

donde, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ y $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de e_{ij} , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ik}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Operación 2. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$ con $r \neq s$ y $c \in \mathbb{F}$. Consideremos la matriz

$$E_2^{c,s,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(\mathbb{F}),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ \delta_{rj} + c\delta_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. Definimos

$$E_2 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}),$$

donde, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ y $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de e_{ij} , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ a_{rk} + ca_{sk}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

En consecuencia, la multiplicación por $E_2^{c,s,r}(I_m)$ corresponde a reemplazar la fila r -ésima de A por la suma de ella misma con c veces la fila s -ésima, dejando invariantes las demás filas. ■

Proposición 8

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$ y $E_j : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$ es una operación elemental de fila, entonces

$$E_j(A) = E_j(I_m) \cdot A.$$

Demostración. Recordar que para E_j existe una operación elemental de fila,

$$E_j^{-1} : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$$

tal que

$$E_j^{-1} \cdot E_j(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

$$E_j \cdot E_j^{-1}(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

Si $A, B \in M_{m \times n}(F)$ son matrices equivalentes, entonces existe un número finito de operaciones elementales

$$(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_2} \cdot E_{\ell_1})(B) = A$$

por lo tanto

$$\implies \underbrace{E_{\ell_s}(I_m) \cdots E_{\ell_2}(I_m) \cdot E_{\ell_1}}_{P \in M_{m \times n}(F)} \cdot B = A.$$

se tiene que

$$E_{\ell}^{-1}(I_m) E_{\ell}(I_m) = I_m$$

se sigue que

$$(E_{\ell}^{-1} \cdot E_{\ell})(I_m) = I_m$$

como vimos anteriormente se tiene que

$$PB = A$$

y así

$$\begin{aligned} & (E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})^{-1} (E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B) = B. \\ & = (E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1}) \underbrace{(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B)}_A = B \\ & = \underbrace{(E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1})}_{Q \in M_{m \times n}(F)} \cdot A = B \implies QA = B \\ & \implies (QP)B = B. \end{aligned}$$

En particular si $B = I_m$, entonces

$$PQ \cdot I_m = PQ = I_m.$$

■

1.6. Matrices Invertibles

Definición 9: Inversa Derecha e Inversa Izquierda

Una matriz $P \in M_{m \times m}(F)$ tiene **inversa derecha** si existe $Q \in M_{m \times m}(F)$ tal que

$$P \cdot Q = I_m$$

Una matriz $Q \in M_{m \times m}(F)$ tiene **inversa izquierda** si existe $P \in M_{m \times m}(F)$ tal que

$$Q \cdot P = I_m.$$

Una matriz $P \in M_{m \times m}(F)$ se dice invertible si tiene inversa izquierda Q_1 e inversa derecha Q_2

$$Q_1 P = I_m, \quad P Q_2 = I_m.$$

Proposición 9

Si $P \in M_{m \times m}(F)$ tiene inversa izquierda Q_1 e inversa derecha Q_2 entonces $Q_1 = Q_2$.

Demostración. $Q_1 \cdot P = I_m \implies (Q_1 \cdot P) Q_2 = I_m \cdot Q_2 \implies Q_1 (P \cdot Q_2) = Q_1 \cdot I_m = Q_1 = Q_2 = Q.$ ■

En este caso diremos que P es invertible y Q es la inversa de P .

Proposición 10

Sea $P \in M_{m \times m}(F)$ y sean $A, B \in M_{m \times m}(F)$, tales que

$$AP = PA = I_m \quad \text{y} \quad BP = PB = I_m,$$

entonces $A = B$.

Demostración. $A = AI_m = A(P \cdot B) = (AP) \cdot B = I_m \cdot B = B.$ ■

Notación. La matriz Q tal que $P \cdot Q = QP = I_m$ se denota por P^{-1} , si existe.

$$M_{m \times m}(F) \not\supseteq GL_m := \{P \in M_{m \times m}(F) : P \text{ es invertible}\}$$

$$0_{m \times m} A = 0_{m \times m} \quad \forall A \in M_{m \times m}(F)$$

$$\implies 0_{m \times m} \notin GL_m(F).$$

Ejemplo 13.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$$

Así que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin GL_2(F) \quad \forall a_{11}, a_{12} \in F.$$



Si $A \in M_{m \times m}(F)$ tiene una fila cero, entonces A no es invertible.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \\ b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \end{pmatrix} = I_2,$$

no puede ser posible que $b_{11} + b_{21}$ sea 0 y 1, así que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin GL_2(F).$$

$A, B \in M_{m \times m}(F)$ equivalentes y existe A^{-1} , ¿Existe B^{-1} ? Como son equivalentes existe $P \in M_{m \times m}(F)$ invertible tal que

$$\begin{aligned} P \cdot B = A &\implies (P \cdot B)A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I_m \\ &\implies P(B \cdot A^{-1}) = I_m \\ &\implies B \cdot A^{-1} = P^{-1} \cdot I_m = P^{-1} \\ &\implies B(A^{-1} \cdot P) = I_m \\ &\implies (A^{-1} \cdot P) \cdot B = A^{-1}A = I_m \\ &\implies B^{-1} = A^{-1}P. \end{aligned}$$

Lema 1

Si $A, B \in M_{m \times m}(F)$ son invertibles, entonces $A \cdot B \in M_{m \times m}(F)$ es invertible y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

Demostración.

$$\begin{aligned} (A \cdot B)(B^{-1} \cdot A^{-1}) &= I_m \\ (B^{-1} \cdot A^{-1})(A \cdot B) &= I_m. \end{aligned}$$



En general, si $A_1, \dots, A_s \in M_{m \times m}(F)$, entonces $A_1 \cdot A_2 \cdots A_s$ es invertible y

$$(A_1 \cdot A_2 \cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1} \cdot A_{s-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

Proposición 11

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times m}(F)$, entonces A es invertible si y solo si es equivalente a I_m .

Demostración. Si A es equivalente a I_m entonces existe $P \in M_{m \times m}(F)$ invertible tal que

$$PA = I_m$$

■

Definición 10: Matriz elemental

Una matriz $E \in M_{m \times m}(F)$ se llama **elemental** si resulta de aplicar una operación elemental de fila a $I_m \in M_{m \times m}(F)$.

Observación. Si E es una matriz elemental, entonces es invertible

$$E_j^{-1}(E_j(I_m)) = I_m \iff E_j^{-1}(I_m) \cdot E_j(I_m) = I_m$$

y su inversa es también una matriz elemental.

Teorema 3

Sea $A \in M_{m \times m}(F)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- (i) A es invertible
- (ii) A es equivalente por filas a I_m
- (iii) A es producto finito de matrices elementales.

Demostración. (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i)

Supongamos que A es invertible, es decir, existe A^{-1} . Sea R la matriz RFE a A , entonces

$$R = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot A.$$

Donde E_j es una matriz elemental para $j = 1, 2, \dots, k$.

$$\begin{aligned} R^{-1} &= (E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1 \cdot A)^{-1} \\ &= A^{-1} \cdot E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto R es RFE e invertible. Así que R no tiene filas cero, por tanto tiene m pivotes, así

$$R = I_m$$

Hemos probado que (i) $\implies$ (ii). Supongamos que A es equivalente a I_m , entonces

$$A = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot I_m,$$

donde $E_1, \dots, E_k$ son matrices elementales, por tanto

$$A = E_k \cdots E_1.$$

Así, (ii) $\implies$ (iii). Supongamos que $A = E_k \cdots E_1$ donde $E_1, \dots, E_k$ son elementales, entonces como estas matrices son invertibles existe

$$A^{-1} = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

Así (iii) $\implies$ (i). ■

Corolario 3

Sean $A, B \in M_{m \times m}(F)$, entonces A y B son equivalentes si y solo si existe una matriz invertible $P \in M_{m \times m}(F)$ tal que

$$A = P \cdot B.$$

Demostración. $P \in M_{m \times m}(F)$ es invertible si y solo si P es producto de matrices elementales,

$$B = P^{-1}A. \quad \text{■}$$

Teorema 4

Sea $A \in M_{m \times m}(F)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes

(i) A es invertible

(ii) El sistema homogéneo

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \implies (0, \dots, 0) \in F^m.$$

(iii) El sistema aumentado

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

tiene solución para cada

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M_{m \times 1}(F).$$

Demostración. $(iii) \implies (ii)$.

El sistema homogéneo $AX = 0$ siempre tiene la solución trivial. Como (iii) nos dice que es única, entonces tiene que ser esta. Como A es invertible si y solo si es equivalente a I_m , entonces tenemos que

$$(i) \iff (ii).$$

Probemos que (i) implica (iii) . Existe A^{-1} por hipótesis

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \implies A^{-1}A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La solución es $(c_1, \dots, c_m)$ donde

$$c_i = \sum_{j=1}^m e_{ij} b_j, \quad A^{-1} = (e_{ij}).$$

■

Capítulo 2

Espacios Vectoriales

2.1. Espacios Vectoriales

Un conjunto V es un espacio vectorial sobre F si existen 2 operaciones.

Suma

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

Producto Escalar

$$\begin{aligned} \cdot : F \times V &\rightarrow V \\ (a, v) &\mapsto a \cdot v \end{aligned}$$

que satisfacen

- La suma es asociativa: $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$
- La suma es conmutativa: $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$
- $\exists 0 \in V$ tal que $v_1 + 0 = v_1$
- $\forall v \in V, \exists! -v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$.
- $1 \cdot v = v$ (producto escalar con $1 \in F$)
- $(a_1 \cdot a_2) \cdot v = a_1 \cdot (a_2 \cdot v)$ (asociatividad del producto escalar)
- $a \cdot (v_1 + v_2) = a \cdot v_1 + a \cdot v_2$ (distributividad de la suma de V)
- $(a_1 + a_2) \cdot v = a_1 \cdot v + a_2 \cdot v$ (distributividad en la suma de F)

Definición 11: Vectores y escalares

Los elementos en V se llaman **vectores**. Los elementos de F se llaman **escalares**.

Ejemplo 14.

Sea F un campo

$$F^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in F\}.$$

Definimos las operaciones

$$\begin{aligned} + : F^n \times F^n &\rightarrow F^n \\ ((a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)) &\mapsto (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F^n &\rightarrow F^n \\ (a, (a_1, \dots, a_n)) &\mapsto (a \cdot a_1, a \cdot a_2, \dots, a \cdot a_n) \end{aligned}$$

**Proposición 12**

Con estas operaciones F^n tiene estructura de espacio vectorial sobre F .

Demostración. (1) La suma es asociativa porque la suma en F lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + ((b_1, \dots, b_n), (c_1, \dots, c_n)) = ((a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n))$$

(2) La suma es conmutativa porque la suma en F lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_n) + (a_1, \dots, a_n).$$

(3) $0 = (0, \dots, 0) \in F^n$ satiface $0 + (a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)$.

(4) Dado $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$, $(-a_1, \dots, -a_n) \in F^n$ satisfacen $(a_1, \dots, a_n) + (-a_1, \dots, -a_n) = 0$ ■

Proposición 13

Sea V un espacio vectorial sobre un campo F , entonces

(1) V es no vacío, pues contiene a 0

(2) El cero $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$, $\forall v \in V$ es único supongamos que $0' \in V$ que satisfacen esta propiedad, entonces

$$0 = 0 + 0' = 0' + 0 = 0'$$

- (3) Dado $v \in V$, el vector $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$ es único. Supongamos que $w \in V$ satisface $v + w = 0$ entonces $((-v) + v) + w = 0 + w = w = -w + (v + w) = -v + 0 = -v$.
- (4) $0 \cdot v = 0 \in V$
- (5) $a \cdot 0 = 0$

2.2. Subespacios vectoriales

Definición 12: Subespacio vectorial

Un subconjunto $W \subset V$ es **subespacio vectorial** de $(V, +, \cdot)$ si cuando restringimos a W las "mismas" de V obtenemos un espacio vectorial sobre F , es decir

$$+ : W \times W \rightarrow W$$

$$(w_1, w_2) \mapsto w_1 + w_2$$

y el producto escalar restringido

$$\cdot : F \times W \rightarrow W$$

$$(a, w) \mapsto a \cdot w$$

El producto escalar restringido y la suma también satisfacen para todo $w \in W$ y $a_1, a_2 \in F$

- (a) $1 \cdot w = w$
- (b) $(a_1 \cdot a_2) \cdot w = a_1 \cdot (a_2 \cdot w)$
- (c) $(a_1 + a_2) \cdot w = a_1 \cdot w + a_2 \cdot w$
- (d) $a(w_1 + w_2) = a \cdot w_1 + a \cdot w_2$

Ejemplo 15. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. ◀

Proposición 14

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial sobre F . Un subconjunto **no vacío** $W \subset V$ es un subespacio vectorial de V si y solo si para todo $w_1, w_2 \in W$, $a \in F$ se tiene que $a \cdot w_1 + w_2 \in W$.

Proposición 15

Sea V un espacio vectorial sobre F y sea $\{W_\lambda\}_{\lambda \in \Delta}$ una colección de subespacios vectoriales de V , entonces

$$\bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda,$$

es un subespacio vectorial de V .

Demostración. Recordar que $W \subset V$ es un subespacio vectorial de V si y solo si

- (a) $W \neq \emptyset$
- (b) $aw_1 + w_2 \in W \quad \forall a \in F, \forall w_1, w_2 \in W$.

Como W_λ es subespacio vectorial de $V, \forall \lambda \in \Delta$, entonces $0 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$. Así, que $0 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$. Sea $a \in F, w_1, w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$, entonces $w_1, w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$, así que $aw_1 + w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$. Por lo tanto $aw_1 + w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$. ■

Ejemplo 16. $\langle (1, 1, 1) \rangle = \bigcap_{(1,1,1) \in W} W$ es un subespacio vectorial de F^3 . ◀

Definición 13: Subespacio vectorial generado

Sea V un espacio vectorial sobre F . Sea $S \subset V$, definimos el **subespacio vectorial de V generado por S** como

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subset W} W$$

De esta definición, notemos que si $S = \emptyset$ entonces $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$. Por construcción, $\langle S \rangle$ es el mínimo subespacio vectorial de V que contiene a S , porque cualquier subespacio vectorial que contiene a S contiene a $\langle S \rangle \subset W$.

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ función}\} \\ S &= \{x^i : i \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \\ \langle S \rangle &= \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \right\}. \end{aligned}$$

Proposición 16

Sea V un espacio vectorial sobre F , sea $S \subset V$, entonces

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\}.$$

Demostración. Sea $\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\} \subset V$. Sea $v \in S$, entonces $1 \cdot v = v \in L$, así que

$$S \subset L \implies \langle S \rangle \subset L.$$

Sea $v \in L$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$. Existen $a_1, \dots, a_n \in F$, $v_1, \dots, v_n \in S$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

Como $v_1, \dots, v_n \in S \subset \langle S \rangle \implies v \in \langle S \rangle$. ■

Lema 2

Si W es subespacio vectorial de V y $w_1, \dots, w_n \in W$ entonces para todos $a_1, \dots, a_n \in F$ se tiene que

$$\sum_{i=1}^n a_i w_i \in W.$$

Definición 17: Independencia Lineal

Sea V un espacio vectorial sobre F . Sea $S \subset V$, diremos que S es **linealmente independiente** sobre F si

1. $S = \emptyset$
2. Existe $n \in \mathbb{N}$, existen vectores $v_1, \dots, v_n \in S$ y $(a_1, \dots, a_n) \in F^n \setminus (0, \dots, 0)$ tal que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0.$$

Observación. Si $0 \in S$ entonces $1 \cdot 0 = 0$, así que S es linealmente dependiente.

Diremos que $S \subset V$ es linealmente independiente sobre F si no es linealmente dependiente sobre F , es decir, $S = \emptyset$ o si para $v_1, \dots, v_n \in S$ se tiene que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0 \quad \text{entonces} \quad a_i = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Si S es linealmente dependiente entonces existen

$$v_1, \dots, v_n \in S, \quad (a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0).$$

Tales que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0.$$

Supongamos que $a_i \neq 0$, entonces

$$v_{i_0} = \sum_{i=v_0} -\frac{a_i}{a_{i_0}} v_i \in \langle S \setminus \{v_{i_0}\} \rangle.$$

Definición 18: Espacio vectorial de dimensión finita

Un **espacio vectorial** V sobre F es de **dimensión finita** si existe un conjunto finito $S \subset V$ tal que

$$\langle S \rangle = V.$$

Ejemplo 17. $\mathbb{R}$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ es de dimensión finita por que $\langle 1 \rangle_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$.

$\mathbb{R}$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$ no es de dimensión finita. Supongamos que existe $S = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subset \mathbb{R}$ tal que $\langle S \rangle_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}^n$ esto contradice que $\mathbb{R}$ no es numerable.

Si V no es de dimensión finita sobre F diremos que V es de dimensión infinita sobre F . ◀

Teorema 5

Sea V un espacio vectorial sobre F y sea $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ tal que $\langle S \rangle = V$. Entonces todo conjunto linealmente independiente en V tiene cardinalidad $\leq n$.

Demostración. Vamos a probar que todo conjunto de cardinalidad mayor que n es linealmente dependiente. Sea $T = \{w_1, \dots, w_m\} \subset V, m > n$. Como $\langle S \rangle = V$ entonces para $w \in T$ $a_{ij} \in F$ $j = 1, \dots, n$ tales que

$$W_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} v_j, \quad i = 1, \dots, m.$$

Sean $x_1, \dots, x_n \in F$ tales que

$$\sum_{i=1}^n x_i w_i = \sum_{i=1}^m x_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j \right) \quad (2.1)$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \right) v_j \quad (2.2)$$

$$= 0, \quad (2.3)$$

con $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, $m > n$, $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. (2.2) el sistema lineal homogéneo asociado a A . $Ax = 0$ tiene infinitas soluciones, entonces tiene alguna solución $(c_1, \dots, c_m)$ no trivial,

$$c_1 w_1 + \dots + c_m w_m = 0.$$

Por tanto $T = \{w_1, \dots, w_m\}$ es linealmente dependiente. Así que todo conjunto linealmente independiente en V tiene cardinalidad menor o igual a n . ■

Corolario 4

Si S_1 y S_2 son subconjuntos linealmente independientes y finitos en el espacio vectorial V sobre F tales que

$$\langle S_1 \rangle = V = \langle S_2 \rangle,$$

entonces tienen la misma cardinalidad.

Demostración. Supongamos que $S_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$. Como S_2 es linealmente independiente sobre F entonces $|S_2| \leq n$ y por el mismo argumento $n \leq |S_2|$. ■

2.3. Bases y Dimension

Definición 19: Base y dimensión

Una **base** del espacio vectorial v sobre F es un conjunto B linealmente independiente tal que

$$\langle B \rangle = V.$$

Si B es finito, definimos la **dimensión** de V como la cardinalidad de B .

Ejemplo 18. $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de F^n . Así que $\dim(F^n) = n$. ◀

Lema 3

Si S es linealmente independiente en V y $w \in V \setminus \langle S \rangle$ entonces $S \cup \{w\}$ es linealmente independiente.

Demostración. Si $S = \emptyset$, entonces $\langle S \rangle = \{0\}$ y si $V \neq \emptyset$, $\exists v \in V \setminus \{0\}$ y $\{v\}$ es linealmente independiente. Si $S \neq \emptyset$ y $w \in V \setminus \langle S \rangle$. Tomamos $v_1, \dots, v_n \in S$, $c_1, \dots, c_n, b \in F$ tales que

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n + bw = 0.$$

Si $b = 0$, entonces

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = 0,$$

como S es linealmente independiente entonces $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$. Si $b \neq 0$, entonces

$$w = -\frac{c_1}{b}v_1 - \frac{c_2}{b}v_2 - \dots - \frac{c_n}{b}v_n.$$

Si existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $c_i \neq 0$, entonces $w \in \langle S \rangle$, esto es una contradicción por tanto $c_1 = \dots = c_n = 0$, así que $b = 0$. Concluimos que $S \cup \{w\}$ es un conjunto linealmente independiente. ■

Lema 4

Si W_1 y W_2 son subespacios vectoriales de dimensión finita de un espacio vectorial V entonces $W_1 + W_2$ es de dimensión finita y

$$\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

Demostración. Sea $\{u_1, \dots, u_k\}$ una base de $W_1 \cap W_2$. Podemos completar esta base para formar bases de W_1 y W_2 . Sabiendo esto, sean $v_1, \dots, v_n \in W_1$ y $w_1, \dots, w_m \in W_2$ tales que

$$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}.$$

son bases de W_1 y W_2 respectivamente. Notemos que

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle$$

además estos vectores son linealmente independientes. Supongamos que existen escalares $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_m \in F$ tales que

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{i=1}^n b_i v_i + \sum_{i=1}^m c_i w_i = 0.$$

De aquí

$$\sum_{i=1}^m c_i w_i \in W_1 \cap W_2.$$

Luego existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ tales que

$$\sum_{i=1}^m c_i w_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Sin embargo, $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}$ es linealmente independiente así que $c_i = 0$ para todo $i = 1, \dots, m$. Luego

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{i=1}^n b_i v_i = 0.$$

Como $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente independiente entonces $a_i = 0, b_j = 0$ para $i = 1, \dots, k$ y $j = 1, \dots, n$. Más aun

$$W_1 + W_2 = \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle.$$

pues

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle$$

y la otra contención ya ha sido mostrada. Finalmente

$$\begin{aligned}\dim(W_1) + \dim(W_2) &= (k + n) + (k + m) \\ &= k + (n + k + m) \\ &= \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).\end{aligned}$$

■

Proposición 17

Si S tiene cardinalidad n , es linealmente independiente y genera a V , entonces todo conjunto linealmente independiente que genera a V tiene cardinalidad n .

Encontrar bases del subespacio vectorial de F^n que contiene las soluciones del sistema lineal homogéneo asociado a $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las variables libres son x_1, x_4

$$\begin{aligned}&\{(x_1, -2x_4, -3x_4, x_4) : x_1, x_4 \in F\} \\ &\{x_1(1, 0, 0, 0) + x_4(0, -2, -3, 1) : x_1, x_4 \in F\} \\ &\langle (1, 0, 0, 0), (0, -2, -3, 1) \rangle\end{aligned}$$

Este ultimo es base del espacio de soluciones.

Proposición 18

Si W es un subespacio vectorial de V y V tiene dimensión finita n , entonces $\dim(W) \leq n$.

Demostración. Si $\dim(W) > n$, entonces existiría en V un conjunto linealmente independiente con mas de n elementos, esto es una contradicción. De hecho $\dim(W) = n \Leftrightarrow W = V$. ■

Lema 5

Si $\dim_F(V) = n$ entonces todo conjunto linealmente independiente de cardinalidad n genera a V , es decir, es una base de V .

Proposición 19

Si V es un espacio vectorial en dimensión finita n sobre F , entonces todo conjunto S linealmente independiente es parte de una base.

Demostración. Sea S un conjunto linealmente independiente en V . Si $\langle S \rangle = V$, entonces por definición S es una base de V . Si $\langle S \rangle \subsetneq V$ entonces existe $w \in V \setminus \langle S \rangle$, sabemos que $S \cup \{w\}$ es linealmente independiente. Si $\langle S \cup \{w\} \rangle = V$, entonces $S \cup \{w\}$ es base. ■

Proposición 20

Si V es un espacio vectorial de dimensión n sobre F y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Para todo $v \in V$ los escalares $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

son únicos, es decir el vector $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$ que satisface que es unico.

Demostración. Como $\mathcal{B}$ genera a V , para $v \in V$, existen $a_1, \dots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

Supongamos que existen $a'_1, \dots, a'_n \in F$, tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a'_i v_i.$$

Así que

$$\sum_i^n a'_i v_i = \sum_{i=1}^n a_i v_i,$$

entonces

$$\sum_{i=1}^n (a'_i - a_i) v_i = 0$$

Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ son linealmente independiente entonces $a'_i = a_i$ para toda i . ■

Proposición 21

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ tal que los vectores fila $v_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in F^n$ para $i = 1, 2, \dots, n$; forman un conjunto linealmente independiente en F^n , entonces la matriz A es invertible

Demostración. Queremos probar que existe $B \in M_{n \times n}(F)$ tal que

$$B \cdot A = I_n = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Por hipótesis $\{v_1, \dots, v_n\}$ donde $v_i = \{a_{1i}, \dots, a_{in}\}$ forman una base de F^n . Así que existen $b_{ij} \in F$, $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ tales que

$$\begin{aligned} e_i &= \sum_{j=1}^n b_{ij} v_j \\ &= \sum_{j=1}^n b_{ij} (a_{j1}, \dots, a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^n (b_{ij} a_{j1}, \dots, b_{ij} a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{j1}, \dots, \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{jn}. \end{aligned}$$

Sea $B = (b_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$,

$$B \cdot A = (b_{ij})(a_{jk}) = \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} a_{jk} \right) = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = I_n.$$

Si A es invertible, entonces sus vectores filas son linealmente independientes. ■

Definición 20: Base ordenada

Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre F . Una **base ordenada** de V es una base

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

de V donde se considera el orden de los vectores. Es decir $\mathcal{B}$ es diferente de la base ordenada $\{v_2, v_1, v_3, \dots, v_n\}$.

Definición 21: Vector de coordenadas

Sea V un espacio vectorial sobre F , sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V . Dado $v \in V$ el **vector de coordenadas** de V respecto a $\mathcal{B}$ es $[v]_{\mathcal{B}} = (a_1, \dots, a_n) \in F^n$ si

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

define una función

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Ejemplo 19. Si $P_n = \left\{ \sum_{i=0}^n c_i x^i : c_i \in \mathbb{R} \right\}$, una base ordenada es $\mathcal{B} = \{1, x, \dots, x^n\}$ se define la función

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : P_n &\rightarrow F^{n+1} \\ \sum_{i=0}^n c_i x^i &\mapsto (c_0, c_1, \dots, c_n) \end{aligned}$$

**Proposición 22**

$\varphi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n$ es una función biyectiva.

Demostración. $\varphi_{\mathcal{B}}$ es inyectiva porque los escalares $a_1, \dots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

son unicos. Dados $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$

$$\varphi_{\mathcal{B}} \left(\sum_{i=1}^n a_i v_i \right) = (a_1, \dots, a_n) \in F^n$$

así, es sobreyectiva, luego $\varphi_{\mathcal{B}}$ es biyectiva. ■

Definición 22: Matriz de cambio de base

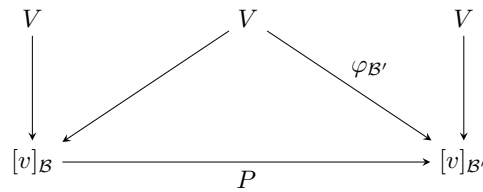
Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre F , y sean

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$$

dos bases. Entonces la **matriz de cambio de base** P de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es la única matriz $P \in M_{n \times n}(F)$ tal que

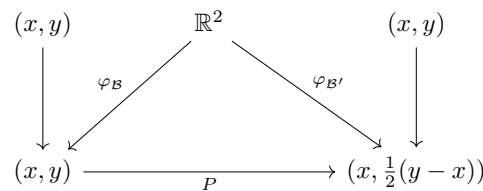
$$[v]_{\mathcal{B}'} = P[v]_{\mathcal{B}}, \quad \forall v \in V$$

Esto se puede representar con el siguiente diagrama conmutativo



La columna j de P esta dada por las coordenadas $[v]_{\mathcal{B}'}$.

Sea $\mathbb{R}^2$ y $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (0, 2)\}$ bases, veamos el siguiente diagrama



Las coordenadas de $\mathcal{B}$ respecto a $\mathcal{B}'$ son

$$\begin{aligned}
 [(1, 0)]_{\mathcal{B}'} &= (1, -\frac{1}{2}) \\
 [(0, 1)]_{\mathcal{B}'} &= (0, \frac{1}{2})
 \end{aligned}
 \implies P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Proposición 23

$P \in M_{n \times n}(F)$ es invertible.

Demostración.

$$P \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}'} = (0, \dots, 0).$$

$$\implies v = 0 \implies [v]_{\mathcal{B}} = (0, \dots, 0).$$

Por tanto, el sistema homogéneo tiene solo la solución trivial y por lo tanto la matriz es invertible. ■

Como P es invertible entonces sus vectores columna son linealmente independientes y forman una base de F^n .

Proposición 24

Si $\varphi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n$ es una biyección además satisface lo siguiente si $v, w \in V$, $a \in F$ entonces

$$\begin{aligned}\varphi_{\mathcal{B}}(av + w) &= a\varphi_{\mathcal{B}}(v) + \varphi_{\mathcal{B}}(w) \\ [av + w]_{\mathcal{B}} &= a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}\end{aligned}$$

Demostración. Supongamos que

$$v = \sum_{i=1}^n b_i v_i, \quad w = \sum_{i=1}^n c_i v_i \in V.$$

Sea $a \in F$,

$$\begin{aligned}av + w &= a \left(\sum_{i=1}^n b_i v_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n c_i v_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n (ab_i v_i + c_i v_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (ab_i + c_i) v_i,\end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned}[av + w]_{\mathcal{B}} &= a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} \\ &= a(b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n) \\ &= (ab_1 + c_1, ab_2 + c_2, \dots, ab_n + c_n).\end{aligned}$$

■

Capítulo 3

Transformaciones Lineales

3.1. Transformaciones lineales

Definición 23: Transformación Lineal

Sean V, W espacios vectoriales sobre un campo F , una función $T : V \rightarrow W$ es una **transformación lineal** si

$$T(av_1 + v_2) = aT(v_1) + T(v_2)$$

para todo $a \in F$ y $v_1, v_2 \in V$.

Observación.

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) \quad (\text{XXX})$$

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = T\left(a_1 v_1 + \sum_{i=2}^n a_i v_i\right) = a_1 T(v_1) + T\left(\sum_{i=2}^n a_i v_i\right).$$

Usando inducción se obtiene (XXX).

Ejemplo 20.

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ el producto

$$A : F^n \rightarrow F^m$$
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i} b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} b_i \end{pmatrix}.$$

Es una transformación lineal. ◀

Ejemplo 21.

Consideremos los siguientes conjuntos.

$$\mathcal{C} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ función}\}$$

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ diferenciable}\}$$

Sea la función

$$\begin{aligned}\mathcal{O} : \mathcal{V} &\rightarrow \mathcal{C} \\ f(x) &\mapsto f'(x).\end{aligned}$$

Es una transformación lineal. ◀

Ejemplo 22.

Sea

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es integrable}\}.$$

Así,

$$\begin{aligned}\mathcal{I} : \mathcal{W} &\rightarrow \mathcal{W} \\ f(x) &\mapsto \int_0^x f(t)dt\end{aligned}$$

es transformación lineal. ◀

Proposición 25

Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces basta conocer la imagen en una base de V para conocer la imagen de todo vector en V .

Demostración. Sea la transformación lineal $T : V \rightarrow W$ y $\mathcal{B}$ una base de V . Supongamos que $T(v_i) = w_i$ para todo $v_i \in \mathcal{B}$. Sea $v \in V$, $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$, donde $a_1, \dots, a_n \in F$ y $v_1, \dots, v_n \in \mathcal{B}$. Así que

$$\begin{aligned}T(v) &= T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i w_i.\end{aligned}$$

■

Ejemplo 23.

Sean

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$T(1, 0) = (a_1, b_1)$ y $T(0, 1) = (a_2, b_2)$. Luego

$$\begin{aligned}T(x, y) &= x(a_1, b_1) + y(a_2, b_2) \\ &= (a_1x + a_2y, b_1x + b_2y).\end{aligned}$$

◀

Sea $T : V \rightarrow W$ transformacion lineal entonces

$$T(0) = 0 \quad \text{y} \quad T(-v) = -T(v)$$

Definición 24: Kernel e Imagen

El **espacio nulo** o **kernel**, (denotado por $\ker(T)$), es

$$0 \in \ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\} \subset V.$$

La **imagen** de T es

$$\text{Im}(T) = \{T(v) \in W : v \in V\} \subset W.$$

Proposición 26

$\ker(T)$ es un subespacio vectorial de V y $\text{Im}(T)$ es un subespacio vectorial de W .

Demostración. Basta probar que, sea $S \subset V$ es un subespacio vectorial si y solo si S es no vacío y para todo $a \in F$, $v_1, v_2 \in S$ se tiene que $av_1 + v_2 \in S$.

(1) Notemos que $0 \in \ker T$ así que es no vacío. Sean $a \in F$, $v_1, v_2 \in \ker T$. Luego,

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= a \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) Veamos que $T(0) = 0$, así que es no vacío. Sean $a \in F$, $T(v_1), T(v_2) \in \text{Im}\{T\}$. Dado que $aT(v_1) + T(v_2) \in \text{Im}\{T\}$, al ser una transformación lineal, se sigue que $T(av_1 + v_2) \in \text{Im}\{T\}$.

■

Definición 25: Nulidad

La dimensión de $\ker(T)$ se le llamada **nulidad** de T . Denotada por

$$\dim(\ker(T)) = \text{nul}(T).$$

Ejemplo 24. Sea

$$\mathcal{P} = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tomemos la siguiente función

$$\mathcal{D} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$$

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i \mapsto \sum_{i=i}^n i a_i x^{i-1}.$$

Luego,

$$\ker(\mathcal{D}) = \{a_0 : a_0 \in \mathbb{R}\},$$

$$\text{nul } \mathcal{D} = 1.$$



Definición 26: Rango

La dimensión de $\text{Im}(T)$ de W se llama **rango** de T . Denotada por

$$\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(T)$$

Ejemplo 25. El rango de la transformación lineal vista en el ejemplo (XXX) es

$$\text{Im}(\mathcal{D}) = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i : a_i \in \mathbb{R} \right\} \implies \text{rg}(\mathcal{D}) = n.$$



Teorema 6: Rango-Nulidad

Sean V, W espacios vectoriales sobre F tal que V es de dimensión finita n . Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces

$$\text{nul } T + \text{rg } T = n.$$

Demostración. Recordemos que $\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$ es un subespacio vectorial de V . Así $\text{nul } T = k \leq n$. Sea $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$ una base de $\ker(T)$. Completamos $\mathcal{B}_1$ a una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ de V . Queremos probar que $\text{rg } T = n - k$. Vamos a probar que $\{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \dots, T(v_n)\} \subset \text{Im}(T)$ es una base de $\text{Im}(T)$. Sea $T(v) \in \text{Im}(T)$, con $v \in V$. Entonces existen escalares $a_1, \dots, a_n \in F$ tales que $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$, entonces

$$T(v) = \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) = \sum_{i=1}^k a_i T(v_i) + \sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i).$$

Como $v_1, \dots, v_k \in \ker(T)$, entonces $T(v) = \sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i)$. Por tanto $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$ genera a

$\text{Im}(T)$. Supongamos que $\sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i) = 0 = T\left(\sum_{i=k+1}^n a_i v_i\right)$. Por tanto

$$\sum_{i=k+1}^n a_i v_i \in \ker(T).$$

Existen $c_1, \dots, c_n \in F$ tales que

$$\sum_{i=k+1}^n a_i v_i - \sum_{i=1}^n c_i v_i = 0.$$

Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ es base, se tiene que $a_{k+1} = \dots = a_n = 0$. Así que $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$ es base de $\text{Im}(T)$, por tanto $\text{rg } T = n - k = n - \text{nul } T$. Concluyendo así que

$$\text{nul } T + \text{rg } T = n.$$

■

Ejemplo 26. Tomemos la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\mapsto (2x + y, 0). \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \{(x, y) : (2x + y, 0) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, -2x) : x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -2) : x \in \mathbb{R}\} \\ &\implies \text{nul } T = 1. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \{(2x + y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1, 0) : a \in \mathbb{R}\} \\ &\implies \text{rg } T = 1 \end{aligned}$$

Luego,

$$\text{nul } T + \text{rg } T = \dim \mathbb{R}^2.$$

◀

Ejemplo 27. Sean $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}$ y el sistema homogéneo siguiente

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tomemos la siguiente transformación lineal

$$A : F^n \rightarrow F^n$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Así, $\ker(A)$ es el espacio solución del sistema lineal asociado a A . Si reducimos y escalonamos la matriz A , obtenemos que

- $\text{rg } A$ es el número de filas no cero de la matriz reducida por filas escalonada equivalente a A .
- $\text{nul } A$ es la cardinalidad de variables libres.



Proposición 27

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, si entonces T es inyectiva si y solo si $\text{nul } T = 0$.

Demostración. Si $T(v_1) = T(v_2)$ entonces $T(v_1 - v_2) = 0$, así que $v_1 - v_2 \in \ker(T)$. Como $\text{nul } T = 0$ entonces $\ker(T) = \{0\}$. Por lo tanto $v_1 = v_2$ y por ende T es inyectiva. Si T es inyectiva, entonces

$$T(v) = 0 \implies v = 0.$$

Así que $\ker(T) = \{0\}$ y por lo tanto $\text{nul } T = 0$.



Corolario 5

Sean V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre F y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Lo siguiente es equivalente.

- (1) T es inyectiva.
- (2) T es sobre.
- (3) T es biyectiva.

Demostración. Es claro que

$$(3) \implies (1) \quad \text{y} \quad (3) \implies (2).$$

Supongamos que T es inyectiva, entonces esto es equivalente a que $\text{nul}(T) = 0$. Por tanto $\text{rg}(T) + \text{nul}(T) = \text{rg}(T) = \dim_F(V)$, por lo cual

$$\dim(\text{Im}(T)) = \dim_F V \implies \text{Im}(T) = V.$$

Así, T es sobre. Supongamos ahora que T es sobre, entonces $\text{rg}(T) = \dim_F V$, así que $\text{nul}(T) = \dim_F(V) - \text{rg}(T) = 0$. Por lo tanto T es inyectiva. ■

Sea $A \in M_{m \times n}$, A es inyectiva si y solo si $\text{rg}(A) = n$, la matriz reducida por filas equivalente a A es I_n , y esto es equivalente a que A es invertible.

Ejemplo 28. Tomemos el siguiente sistema

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo que $\ker(A) = \{(0, 0, 0)\}$, $\text{rg}(A) = 3$, $\text{nul } A = 0$. ◀

Proposición 28

Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal biyectiva, entonces

$$T^{-1} : W \rightarrow V,$$

es transformación lineal.

Demostración. Tenemos que probar que para todo $a \in F$, $w_1, w_2 \in W$, se cumple que

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

Al ser T lineal y biyectiva, existen únicos $v_1, v_2 \in V$ tales que

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= aw_1 + w_2. \end{aligned}$$

Así,

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = av_1 + v_2 = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

■

3.2. Isomorfismo

Definición 27: Isomorfismo Lineal

Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ biyectiva se llama **isomorfismo lineal**. En este caso diremos que V es isomorfo a W y lo denotaremos como $V \simeq W$.

Proposición 29

El isomorfismo lineal, define una relación de equivalencia en los espacios vectoriales sobre un campo F .

Demostración. Veamos si es reflexiva, es decir, $V \simeq V$. Notemos que la identidad cumple que

$$\begin{aligned} Id_V : V &\rightarrow V \\ v &\mapsto v \end{aligned}$$

siendo esta una función lineal y biyectiva, en consecuencia es reflexiva. Supongamos ahora que $V \simeq W$, por lo que existe $T : V \rightarrow W$ lineal y biyectiva, entonces $T^{-1} : W \rightarrow V$ es lineal y biyectiva. Así que $W \simeq V$. Por último, supongamos que $V_1 \simeq V_2$ y $V_2 \simeq V_3$. Existen $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$ y $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$ ambas lineales y biyectivas. Consideremos $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$ siendo esta lineal y biyectiva. Por tanto $V_1 \simeq V_3$. ■

Supongamos $\dim V = n$ y $V \simeq W$. Así, existe $T : V \rightarrow W$ lineal y biyectiva, lo cual implica que $\text{nul}(T) = 0$ y $\dim V = \text{rg}(T)$. Por ser sobreyectiva, se cumple que $\text{rg}(T) = \dim W$. Así que

$$V \simeq W \implies \dim V = \dim W.$$

Teorema 7

Un espacio vectorial V de dimensión n sobre F es isomorfo a F^n .

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V , la función que asigna las coordenadas

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto (a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

donde $\sum_{i=1}^n a_i v_i$ es lineal. En consecuencia $\ker(\varphi_{\mathcal{B}}) = \{0\}$ y $\text{rg}(\varphi_{\mathcal{B}}) = n$. Así que $\text{Im}(\varphi_{\mathcal{B}}) = F^n$, es sobre. Por tanto es un isomorfismo lineal. ■

Proposición 30

Si V, W son espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo F , entonces la transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

es isomorfismo lineal si y solo si T es biyectiva.

Proposición 31

Si V, W son espacios de dimensión finita sobre F , entonces son isomorfos si y solo si

$$\dim_F(V) = \dim_F(W).$$

Demostración. Supongamos que V y W son isomorfos, por lo que existe una transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

que es biyectiva. Como T es lineal, podemos aplicar el teorema rango-nulidad. Dado que T es inyectiva, se tiene que

$$\ker(T) = \{0\} \implies \text{nul}(T) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\text{rg}(T) = n.$$

Pero $\text{rg } T = \dim(\text{Im}(T))$, y como T es sobreyectiva,

$$\text{Im}(T) = W.$$

Así,

$$\dim(W) = \dim(\text{Im}(T)) = \text{rg } T = n.$$

Por lo tanto,

$$m = \dim(W) = n.$$

Supongamos ahora que $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$, con $m = n$. Sean $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y la transformación lineal

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}}, \end{aligned}$$

La cual es biyectiva y en consecuencia $V \cong F^n$. De manera análoga, sea $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_n\}$ una base de W y consideremos

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}'} : W &\rightarrow F^n \\ w &\mapsto [w]_{\mathcal{B}'}, \end{aligned}$$

la cual también es biyectiva. Por lo tanto, $W \simeq F^n$. Así, tenemos que

$$V \simeq F^n \quad \text{y} \quad W \simeq F^n.$$

Por la transitividad de los isomorfismos, se sigue que

$$V \simeq W.$$

Por tanto, V y W son isomorfos. ■

Ejemplo 29. Sea

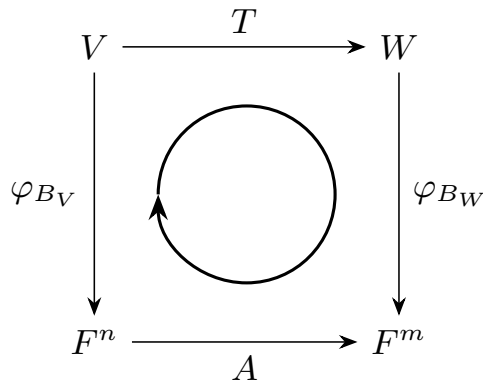
$$\mathcal{P}_n = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{R}, i = 0, \dots, n \right\}.$$

Con $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{P}_n) = n + 1$ y la base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. Entonces

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : \mathcal{P}_n &\rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ \sum_{i=0}^n a_i x^i &\mapsto (a_0, a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

es un isomorfismo lineal. ◀

Ejemplo 30. Sean $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, $\dim V = n$, $\dim W = m$, $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$. Notemos que



En consecuencia, tenemos que

$$\varphi_{\mathcal{B}_W} \circ T = A \circ \varphi_{\mathcal{B}_V}$$

Con $A \in M_{m \times n}(F)$. ◀

Tomemos la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} T : F^n &\rightarrow F^m \\ e_i &\mapsto (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi}) \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 (x_1, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n x_i e_i \\
 T(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n x_i T(e_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n x_i (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi}) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^n a_{1i} x_i, \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i \right) \\
 &= (a_{ij}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Así, para toda transformación lineal $T : F^n \rightarrow F^m$ existe una matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ tal que

$$T(x_1, \dots, x_n) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Vamos a construir la matriz A que satisface lo siguiente

$$T : V \rightarrow W.$$

Sean $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ bases ordenadas y $A \in M_{m \times n}(F)$. Notemos que

$$A[v]_{\mathcal{B}_V} = [T(v)]_{\mathcal{B}_W}, \quad \forall v \in V.$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 T(v_j) &= \sum_{i=1}^n a_{ij} w_i, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad a_{ij} \in F. \\
 \implies [T(v_j)]_{\mathcal{B}_W} &= (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}).
 \end{aligned}$$

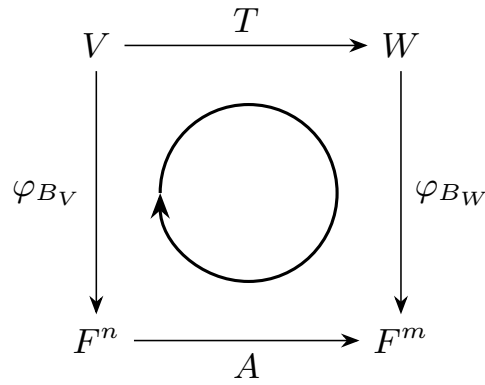
Sea $v = \sum_{i=1}^n x_j v_j \in V$, entonces

$$T(v) = \sum_{j=1}^n x_j T(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) w_i.$$

En consecuencia

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A[v]_{\mathcal{B}_V},$$

donde $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$.



3.3. Representacion transformaciones por matrices

Definición 28: Representación matricial

La matriz $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ construida anteriormente, se llama **representación matricial** de T respecto a las bases $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$. Usaremos la siguiente notación

$$A = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$$

$$[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} [v]_{\mathcal{B}_V} = [T(v)]_{\mathcal{B}_W}.$$

Ejemplo 31. Sean

$$T : V^n \rightarrow W^m$$

$$v \mapsto 0$$

una transformación lineal y $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V . Veamos que

$$T(v_i) = 0 \implies [T(v)]_{\mathcal{B}_V} = (0, \dots, 0) \in F^m$$

$$\implies [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = 0_{m \times n}.$$



Ejemplo 32. Sea la transformación lineal

$$T : V \rightarrow V$$

$$v \mapsto v$$

Así,

$$T(v_i) = v_i$$

$$\implies [T(v_i)]_{\mathcal{B}_V} = [v_i]_{\mathcal{B}_V} = e_i$$

$$\implies [T]_{\mathcal{B}_V} = I_n.$$



Ejemplo 32. Sea el espacio vectorial

$$\mathcal{P}_3 = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{R}, i = 0, \dots, 3 \right\}.$$

Con su base ordenada $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$. Tomemos la transformación lineal

$$\begin{aligned} \mathcal{D} : \mathcal{P}_3 &\rightarrow \mathcal{P}_3 \\ \sum_{i=0}^3 a_i x^i &\mapsto \sum_{i=0}^3 i a_i x^{i-1} \end{aligned}$$

Así,

$$\mathcal{D}(1) = 0, \quad \mathcal{D}(x) = 1, \quad \mathcal{D}(x^2) = 2x, \quad \mathcal{D}(x^3) = 3x^2.$$

Tomemos

$$\begin{aligned} [\mathcal{D}]_{\mathcal{B}} : \mathbb{R}^4 &\rightarrow \mathbb{R}^4 \\ (1, 0, 0, 0) &\mapsto (0, 0, 0, 0) \\ (0, 1, 0, 0) &\mapsto (1, 0, 0, 0) \\ (0, 0, 1, 0) &\mapsto (0, 2, 0, 0) \\ (0, 0, 0, 1) &\mapsto (0, 0, 3, 0) \end{aligned}$$

Por tanto,

$$[\mathcal{D}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tomemos ahora la base $\mathcal{B}' = \{1, x+1, x^2+2, x^3+3\}$, por lo que

$$\mathcal{D}(1) = 0, \quad \mathcal{D}(x+1) = 1, \quad \mathcal{D}(x^2+2) = 2x, \quad \mathcal{D}(x^3+3) = 3x^2.$$

Luego,

$$\begin{aligned} [\mathcal{D}]_{\mathcal{B}'} : \mathbb{R}^4 &\rightarrow \mathbb{R}^4 \\ (1, 0, 0, 0) &\mapsto (0, 0, 0, 0) \\ (0, 1, 0, 0) &\mapsto (1, 0, 0, 0) \\ (0, 0, 1, 0) &\mapsto (-2, 2, 0, 0) \\ (0, 0, 0, 1) &\mapsto (-6, 0, 3, 0) \end{aligned}$$

Por tanto,

$$[\mathcal{D}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



Ejemplo 33. Tomemos las bases $\mathcal{B}_{\mathcal{P}_3} = \{1, x, x^2, x^3\}$ y $\mathcal{B}_{\mathcal{P}_4} = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ y la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} \int : \mathcal{P}_3 &\rightarrow \mathcal{P}_4 \\ 1 &\mapsto x \\ x &\mapsto \frac{1}{2}x^2 \\ x^2 &\mapsto \frac{1}{3}x^3 \\ x^3 &\mapsto \frac{1}{4}x^4 \end{aligned}$$

Lo cual implica que

$$[\int]_{\mathcal{B}_{\mathcal{P}_3}, \mathcal{B}_{\mathcal{P}_4}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$



Recapitulando, sean V, W espacios vectoriales, con bases ordenadas

$$\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}, \quad \mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$$

y la transformación lineal

$$T : V \rightarrow W.$$

Existe una matriz $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \in M_{m \times n}(F)$ tal que

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \varphi_{\mathcal{B}_V} \downarrow & & \downarrow \varphi_{\mathcal{B}_W} \\ F^n & \xrightarrow{[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}} & F^m \end{array}$$

En la columna $j \in [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$ están las coordenadas de $T(v_j)$ respecto a $\mathcal{B}_W$.

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} [v]_{\mathcal{B}_V}$$

Proposición 32

Sean V_1, V_2, V_3 espacios vectoriales con bases ordenadas $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ respectivamente, $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$ y $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$ transformaciones lineales y $\dim V_i = n_i$. Se cumple que

$$[T_2 \circ T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_3} = [T_2]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3} [T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$$

Demostración. Podemos componer $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$ obteniendo una transformación lineal. Podemos construir

$$A = [T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} \in M_{n_2 \times n_1}(F), \quad B = [T_2]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3} \in M_{n_3 \times n_2}(F), \quad C = [T_2 \circ T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_3} \in M_{n_3 \times n_1}(F)$$

Luego,

$$\begin{aligned} A[v_1]_{\mathcal{B}_1} &= [T_1(v_1)]_{\mathcal{B}_2} \\ B[v_2]_{\mathcal{B}_2} &= [T_2(v_2)]_{\mathcal{B}_3} \\ C[v_1]_{\mathcal{B}_1} &= [T_2(T_1(v_1))]_{\mathcal{B}_3} \\ &= B[T_1(v_1)]_{\mathcal{B}_2} \\ &= B(A[v_1]_{\mathcal{B}_1}) \\ &= BA[v_1]_{\mathcal{B}_1}, \quad \forall [v_1]_{\mathcal{B}_1} = (x_1, \dots, x_n) \in F^n. \end{aligned}$$

■

Teorema 8

Sean V un espacio vectorial de dimensión n sobre F y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ son bases ordenadas de V , entonces

$$P^{-1}[T]_{\mathcal{B}'}P = [T]_{\mathcal{B}},$$

donde P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$.

Demostración. Sabemos que existe una matriz invertible $P \in M_{n \times n}(F)$ tal que

$$P[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}'}, \quad \forall v \in V.$$

Dado que $T : V \rightarrow V$ es lineal y $[T]_{\mathcal{B}'} \in M_{n \times n}(F)$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}} &= [T(v)]_{\mathcal{B}} \\ [T]_{\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}'} &= [T(v)]_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

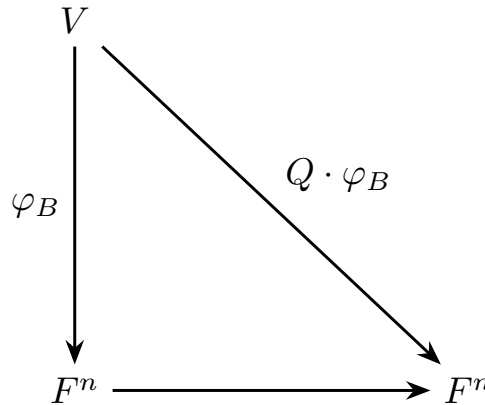
Luego,

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}'}P[v]_{\mathcal{B}} &= P[T(v)]_{\mathcal{B}} \\ &= P[T]_{\mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}}, \quad \forall [v]_{\mathcal{B}} \in F^n \\ \implies [T]_{\mathcal{B}'}P &= P[T]_{\mathcal{B}} \iff P^{-1}[T]_{\mathcal{B}'}P = [T]_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

De manera similar podemos probar que si Q es una matriz invertible de tamaño $n \times n$, entonces

$$Q[T]_{\mathcal{B}}Q^{-1} = [T]_{\mathcal{B}'}.$$

■



Definición 29: Matrices conjugadas

Sean $A, B \in M_{n \times n}(F)$ diremos que A es **conjugada** con B si existe $P \in M_{n \times n}(F)$ invertible tal que

$$A = PBP^{-1}.$$

Proposición 33

La definición anterior, define una relación de equivalencia en $M_{n \times n}(F)$.

Demostración. Es reflexiva, ya que $A = I_n A I_n^{-1}$. También es simétrica, a causa de que si $A = PBP^{-1}$,

entonces $B = P^{-1}AP$. Por último, supongamos que $A = PBP^{-1}$ y $B = QCQ^{-1}$, entonces

$$A = P(QCQ^{-1})P^{-1} = (PQ)C(PQ)^{-1}.$$

■

Ejemplo 34. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal dada por $T(x, y) = (-y, x + y)$. Tomemos las bases ordenadas $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $\mathcal{B}' = \{(1, 0), (1, 1)\}$. Construyamos la matriz P de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$, teniendo

$$\begin{aligned}(1, 0) &= 1(1, 0) + 0(1, 1) \\ (0, 1) &= -1(1, 0) + 1(1, 1)\end{aligned}$$

$$\implies P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Luego,

$$\begin{aligned}T(1, 0) &= (0, 1) \\ T(0, 1) &= (-1, 1) \\ \implies [T]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}T(1, 0) &= (0, 1) = -1(1, 0) + 1(1, 1) \\ T(1, 1) &= (-1, 2) = -3(1, 0) + 2(1, 1) \\ \implies [T]_{\mathcal{B}'} &= \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Por tanto, se cumple que

$$[T]_{\mathcal{B}'}P = P[T]_{\mathcal{B}} \implies [T]_{\mathcal{B}'} = P[T]_{\mathcal{B}}P^{-1}.$$

◀

3.4. Funciones Lineales

Sean V, W espacios vectoriales sobre F . Definimos

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \rightarrow W \mid T \text{ es lineal} \}$$

Con las operaciones

$$\begin{aligned} + : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) &\longrightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (T_1, T_2) &\longmapsto T_1 + T_2 : V \longrightarrow W \\ v &\longmapsto T_1(v) + T_2(v). \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \cdot : F \times \mathcal{L}(V, W) &\longrightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (c, T) &\longmapsto cT : V \longrightarrow W \\ v &\longmapsto cT(v). \end{aligned}$$

le damos estructura de campo sobre F a $\mathcal{L}(V, W)$.

Teorema 9

Sean V, W espacios vectoriales sobre F de dimensión $\dim_F V = n$ y $\dim_F W = m$; y las bases ordenadas $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$. La función

$$\begin{aligned} \Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} : \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow M_{n \times m}(F) \\ T &\mapsto [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \end{aligned}$$

Es un isomorfismo lineal.

Demostración. Veamos si es transformación lineal. Notemos que

$$\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}(cT_1 + T_2) = c[T_1]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} + [T_2]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$$

pues $[(cT_1 + T_2)(v_j)]_{\mathcal{B}_W} = c[T_1(v_j)]_{\mathcal{B}_W} + [T_2(v_j)]_{\mathcal{B}_W}$. Por lo tanto es una transformación lineal. Para ver que es biyectiva, tenemos que

$$\ker(\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}) = \{T \in \mathcal{L}(V, W) : [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = 0_{m \times n}\} = \{0\},$$

lo cual implica que es inyectiva. Veamos si $\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$ es sobreyectiva, dada $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, tomemos la función

$$\varphi_{\mathcal{B}_W} : W \rightarrow F^m.$$

Definimos $T(v_j) = \varphi_{\mathcal{B}_W}^{-1}(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})$, entonces

$$[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A.$$

En consecuencia, $\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$ es un isomorfismo lineal. ■

$$\begin{array}{c}
 T \in \mathcal{L}(V, W) \\
 \downarrow \overline{\varphi}_{B_V, B_W} \\
 [T]_{B_V, B_W} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})
 \end{array}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}
 \dim_F \mathcal{L}(V, W) &= (\dim_F V) \cdot (\dim_F W), \\
 \dim_F M_{m \times n}(F) &= \dim_F F^{m \cdot n} = m \cdot n.
 \end{aligned}$$

Definición 30: Espacio vectorial dual

Sea V un espacio vectorial sobre F , el **espacio vectorial dual de V** es por definición

$$V^* := \mathcal{L}(V, F) = \{f : V \rightarrow F \mid f \text{ es lineal} \}.$$

Los elementos en V^* se llaman **funciones lineales de V** .

Ejemplo 35. Sea la función

$$\begin{aligned}
 f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\
 (x, y) &\mapsto x + y
 \end{aligned}$$

Veamos que

$$\begin{aligned}
 f(c(x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= f(cx_1 + x_2, cy_1 + y_2) \\
 &= cx_1 + x_2 + cy_1 + y_2 \\
 &= c(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\
 &= cf(x_1, y_1) + f(x_2, y_2).
 \end{aligned}$$

Por tanto f es una transformación lineal y en consecuencia $f \in (\mathbb{R}^2)^*$



Ejemplo 36. Sea el conjunto $\mathcal{I} = \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g \text{ es integrable}\}$. Tomemos la función

$$\begin{aligned} \int : \mathcal{I} &\rightarrow \mathbb{R} \\ g &\mapsto \int_a^b g. \end{aligned}$$

Notemos que

$$\int (cg_1 + g_2) = c \int_a^b g_1 + \int_a^b g_2.$$

Lo cual implica que $\int \in \mathcal{I}^*$. ◀

Ejemplo 37. Tomemos el conjunto $D = \{h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h \text{ es diferenciable en } 0\}$, entonces, dada la función

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) &\mapsto g'(0), \end{aligned}$$

podemos afirmar que $f \in D^*$. ◀

Observación. Si $\dim_F V = n$, entonces

$$\dim_F V^* = \dim_F \mathcal{L}(V, F) = \dim_F V \cdot \dim_F F = n \cdot 1 = n.$$

Definición 31: Traza

Definimos la **traza** de una matriz cuadrada como

$$\begin{aligned} \text{Tr} : M_{n \times n}(F) &\rightarrow F \\ (a_{ij}) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_{ii}. \end{aligned}$$

Proposición 34

La función Tr pertenece a $(M_{n \times n}(F))^*$.

Demostración. Fijémonos en las siguientes igualdades,

$$\begin{aligned} \text{Tr}(c(a_{ij}) + (b_{ij})) &= \text{Tr}((ca_{ij} + b_{ij})) \\ &= \sum_{i=1}^n (ca_{ii} + b_{ii}) \\ &= c \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} \\ &= c \text{Tr}(a_{ij}) + \text{Tr}(b_{ij}) \end{aligned}$$

Por tanto es lineal y en consecuencia $\text{Tr} \in (M_{n \times n}(F))^*$. ■

Ejemplo. Sean $v \in V$ y la función

$$\begin{aligned}\varphi_V : V^* &\longrightarrow F \\ f &\longmapsto f(v)\end{aligned}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}\varphi_V(cf_1 + f_2) &= (cf_1 + f_2)(v) \\ &= cf_1(v) + f_2(v) \\ &= c\varphi_V(f_1) + \varphi_V(f_2),\end{aligned}$$

por tanto $\varphi_V \in V^{**}$. ◀

Proposición 35

Todo funcional lineal en $(F^n)^*$ es de la forma:

$$\begin{aligned}F^n &\rightarrow F, \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i,\end{aligned}$$

donde $a_1, \dots, a_n \in F$.

Demostración. La demostración queda como ejercicio para el lector. :) ■

Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base ordenada de V . Definimos la transformación lineal

$$\begin{aligned}f_i : V &\longrightarrow F \\ v_j &\longmapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}\end{aligned}$$

Sea $v = \sum_{j=1}^n a_j v_j$ un vector cualquiera de V , entonces

$$\begin{aligned}f_i(v) &= f_i\left(\sum_{j=1}^n a_j v_j\right) \\ &= f_i\left(\sum_{j=1}^n a_j f_i(v_j)\right) \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \delta_{ij} \\ &= a_i.\end{aligned}$$

Así, f_i manda el vector v a la cordenada i -ésima respecto a $\mathcal{B}$.

Proposición 36

Las funciones $\{f_1, \dots, f_n\}$ forman una base de V^* .

Demostración. Sabemos que $\dim_F V = \dim_F V^*$, basta probar que $\{f_1, \dots, f_n\}$ son linealmente independientes. Sean $c_1, \dots, c_n \in F$, tales que

$$\begin{aligned} c_1 f_1 + \dots + c_n f_n &= 0 \\ \implies 0 &= \sum_{i=1}^n c_i f_i(v_j) = \sum_{i=1}^n c_i f_i(v_j) = \sum_{i=1}^n c_i \delta_{ij} = c_j \\ &\implies c_j = 0. \end{aligned}$$

Así, $\{f_1, \dots, f_n\}$ es una base de V^* . ■

Definición 32: Base dual

Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base ordenada de V , entonces

$$\{f_1, \dots, f_n\} \subset V^*$$

definidas mediante

$$\begin{aligned} f_i &: V \longrightarrow F \\ v_j &\longmapsto \delta_{ij} \end{aligned}$$

forman una base ordenada de V^* , la cual llamaremos **base dual de $\mathcal{B}$** , se denota por

$$\mathcal{B}^* = \{f_1, \dots, f_n\}.$$

Ejemplo. Sean el espacio vectorial $V = \{\sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{R}\}$ y la base ordenada $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. Construyamos la base dual $\mathcal{B}^*$ de V^* . Notemos que

$$\begin{aligned} f_i &: V \longrightarrow F \\ x^j &\longmapsto \delta_{ij}. \end{aligned}$$

Luego,

$$f \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) = \sum_{k=0}^n a_k \delta_{ik} = a_i$$

Por lo cual, $\mathcal{B}^* = \{f_0, f_1, \dots, f_n\}$. ◀

Sea V un espacio vectorial, tomemos $v \in V$, podemos definir

$$\begin{aligned} \varphi_v &: V^* \longrightarrow F \\ f &\longmapsto f(v) \end{aligned}$$

Siendo esta una transformación lineal, ya que

$$\begin{aligned}\varphi_v(af_1 + f_2) &= (af_1 + f_2)(v) \\ &= af_1(v) + f_2(v) \\ &= a\varphi_v(f_1) + \varphi_v(f_2).\end{aligned}$$

Así que $\varphi_v \in V^{**}$.

Teorema 10

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n , entonces la función

$$\begin{aligned}\varphi : V &\longrightarrow V^{**} \\ v &\longmapsto \varphi_v \\ \varphi_v &:= \varphi(v).\end{aligned}$$

Es un isomorfismo lineal.

Demostración. Por lo visto anteriormente, sabemos que está bien definida, ya que $\varphi_v \in V^{**}$. Veamos que φ es lineal. Sea $f \in V^{**}$, entonces

$$\begin{aligned}\varphi_{av_1+v_2}(f) &= f(av_1 + v_2) \\ &= af(v_1) + f(v_2) \\ &= a\varphi_{v_1}(f) + \varphi_{v_2}(f) \\ &= (a\varphi_{v_1} + \varphi_{v_2})(f).\end{aligned}$$

Así que $\varphi_{av_1+v_2} = a\varphi_{v_1} + \varphi_{v_2}$. Por último probemos la biyectividad de φ . Notemos que

$$\dim_F V = \dim_F V^* = \dim_F V^{**}.$$

Como tienen la misma dimensión el dominio y el contradominio, se sigue que φ es sobreyectiva. Basta ver que $\ker \varphi = 0$, para probar que es isomorfismo lineal. Veamos que

$$\ker(\varphi) = \{v \in V : \varphi_v = 0\}.$$

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V , entonces para $f_i(v) = 0$ es la i -ésima coordenada de v en $\mathcal{B}$. Así que $v = 0$. Concluyendo que

$$\begin{aligned}\varphi : V &\longrightarrow V^{**} \\ v &\longmapsto \varphi_v\end{aligned}$$

es un isomorfismo, en especial uno canónico, es decir, no depende de las bases. ■

3.5. Transpuesta de una transformación lineal

Definición 33: Matriz transpuesta

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$. La **matriz transpuesta** de A , se define como

$$A^t = (a_{ji}) \in M_{n \times m}(F).$$

Ejemplo. Veamos los siguientes ejemplos.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \end{pmatrix}.$$

$$I_n^t = I_n.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$



Si V, W son espacios vectoriales de dimensión m y n respectivamente y sus bases ordenadas $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$. Tomemos la transformación lineal $T : V \rightarrow W$ y la representación matricial $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A \in M_{m \times n}(F)$. Podemos definir

$$\begin{aligned} T^* : W^* &\longrightarrow V^* \\ g &\longmapsto g \circ T : V \longrightarrow F \\ v &\longmapsto g(T(v)). \end{aligned}$$

La cual resulta ser lineal, ya que T^* es composición de lineales. También, tenemos que

$$\ker(T^*) = \{g \in W^* : g \circ T = 0\}.$$

Por otro lado,

$$\text{Im}(T^*) = \{g \circ T : g \in W^*\}.$$

Por el teorema de rango-nulidad, tenemos que

$$\ker(T^*) + \text{rg}(T^*) = \dim W.$$

Definición 34: Transformación dual

A la función

$$T^* : W^* \longrightarrow V^*$$

se le llama **transformación dual de T** .

Teorema 11

Sean V, W de espacios vectoriales de dimensiones n y m respectivamente, y sus bases $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ y la transformación lineal $T : V \rightarrow W$ junto con su transformación dual

$$T^* : W^* \longrightarrow V^*.$$

Sea $A = (a_{ij}) = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \in M_{m \times n}(F)$, entonces se cumple que

$$[T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} = A^t = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}^t = (a_{ji}) \in M_{n \times m}(F).$$

Con las bases $\mathcal{B}_V^* = \{f_1, \dots, f_n\}$ y $\mathcal{B}_W^* = \{g_1, \dots, g_m\}$, donde $f_i(v_j) = \delta_{ij}$ y $g_i(w_j) = \delta_{ij}$.

Demostración. Sea $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = (a_{ij})$, entonces

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i.$$

Tomemos $[T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} = (b_{ij}) \in M_{n \times m}(F)$, entonces

$$T^*(g_j) = \sum_{i=1}^n b_{ij} f_i.$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} T^*(g_j)(v_i) &= (g_j \circ T)(v_i) \\ &= g_j(T(v_i)) \\ &= g_j\left(\sum_{k=1}^m a_{ki} w_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^m a_{ki} g_j(w_k) \\ &= \sum_{k=1}^m a_{ki} \delta_{jk} \\ &= (a_{ji}). \end{aligned}$$

Dado $f \in V^*$, tenemos que $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$. Luego,

$$\begin{aligned} f(v_j) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(v_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \delta_{ij} \\ &= \alpha_j. \end{aligned}$$

Así,

$$f = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i.$$

De lo anterior, obtuvimos que

$$T^*(g_j)(v_i) = a_{ij} \quad \text{y} \quad f = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i, \quad \forall f \in V^*.$$

En consecuencia,

$$T^*(g_j) = \sum_{i=1}^n (T^*(g_j))(v_i) f_i = \sum_{i=1}^n a_{ji} f_i.$$

Concluyendo que

$$\begin{aligned} (b_{ij}) &= (a_{ji}), \\ \implies [T^*]_{\mathcal{B}_V^*, \mathcal{B}_W^*} &= [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}^t. \end{aligned}$$

■

$$\begin{array}{ccc} & T : V \longrightarrow W & \\ B_V & \updownarrow & B_W^* \\ B_W & & B_V^* \\ & A = [T]_{B_V, B_W} & \\ & & T^* : W^* \longrightarrow V^* \\ & & \updownarrow \\ & & B_W^* \\ & & B_V^* \\ & & A^t = [T^*]_{B_W^*, B_V^*} \end{array}$$

Ejemplo. Tomemos

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (x + y, y, 2x) \end{aligned}$$

y su transformación dual

$$\begin{aligned} T^* : (\mathbb{R}^3)^* &\longrightarrow (\mathbb{R}^2)^* \\ g &\longmapsto g \circ T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Sean $\mathcal{B}_2 = \{e_1, e_2\}$ base canónica de $\mathbb{R}^2$ y $\mathcal{B}_3 = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$ base canónica de $\mathbb{R}^3$. Definamos las bases

duales $\mathcal{B}_2^* = \{f_1, f_2\}$ dadas por

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_2 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto y, \end{aligned}$$

y $\mathcal{B}_3^* = \{g_1, g_2, g_3\}$, donde

$$\begin{aligned} g_1 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_2 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_3 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto z \end{aligned}$$

Por otra parte, como $T(e_1) = (1, 0, 2)$ y $T(e_2) = (1, 1, 0)$, se sigue que

$$[T]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por el teorema anterior, se colige que

$$[T^*]_{\mathcal{B}_3^*, \mathcal{B}_2^*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notemos ahora que

$$\begin{aligned} T^* : (\mathbb{R}^3)^* &\longrightarrow (\mathbb{R}^2)^* \\ g_1 &\longmapsto g_1 \circ T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto (x + y, y, 2x) \longmapsto x + y \end{aligned}$$

Por lo cual $T^*(g_1) = f_1 + f_2$. De manera análoga, haciendo sus respectivos cambios, conseguimos que $T^*(g_2) = f_2$ y $T^*(g_3) = 2f_1$. ◀

Sean $T_1 : V \rightarrow V$ y $T_2 : V \rightarrow V$ transformaciones lineales, entonces se cumple que

$$\begin{aligned}
 (T_1 \circ T_2)^* : V^* &\longrightarrow V^* \\
 f &\longmapsto f \circ (T_1 \circ T_2) \\
 &= (f \circ T_1) \circ T_2 \\
 &= (T_1^*(f)) \circ T_2 \\
 &= T_2^*(T_1^*(f))
 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 [T_2^* \circ T_1^*]_{\mathcal{B}_V^*} &= [T_2^*]_{\mathcal{B}_V^*} [T_1^*]_{\mathcal{B}_V^*} \\
 &= [T_2]_{\mathcal{B}_V}^t [T_1]_{\mathcal{B}_V}^t \\
 &= ([T_1]_{\mathcal{B}_V} [T_2]_{\mathcal{B}_V})^t.
 \end{aligned}$$

Capítulo 4

Determinante

4.1. Funciones Determinantes

Definición 35: Función n -lineal

Sea F un campo. Una función

$$D : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama **n -lineal** si para todo $i = \{1, \dots, n\}$ se cumple que

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ c\alpha_i + \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = cD \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Con $\alpha_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}\}$ y $\beta_i = \{b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in}\}$.

Ejemplo. Tomemos la función

$$D : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$
$$(a_{ij}) \longmapsto \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}
 D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ c\alpha_i + \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &= a_{11}a_{22} \cdots a_{i-1,i-1}(c\alpha_{ii} + \beta_{ii})a_{i+1,i+1} \cdots a_{nn} \\
 &= c \prod_{i=1}^n a_{ii} + a_{11}a_{22} \cdots a_{i-1,i-1}\beta_{ii}a_{i+1,i+1} \cdots a_{nn} \\
 &= cD \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$



Proposición 37

La función

$$\begin{aligned}
 D : M_{2 \times 2}(F) &\longrightarrow F \\
 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &\longmapsto a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}
 \end{aligned}$$

es n -lineal.

Demostración. Sigamos la siguiente cadena de igualdades,

$$\begin{aligned}
 D \begin{pmatrix} c\alpha_1 + \beta_1 & \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &= D \begin{pmatrix} ca_{11} + b_{11} & ca_{12} + b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\
 &= (ca_{11} + b_{11})a_{22} - a_{21}(ca_{12} + b_{12}) \\
 &= c(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) + b_{11}a_{22} - a_{21}b_{12} \\
 &= cD \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$



Definición 36: Función alternante

Sea F un campo. Una función n -lineal

$$D : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama **alternante** si

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0, \quad \alpha_i = \alpha_j, \quad i \neq j$$

es decir, es cero si la matriz tiene dos filas iguales.

Definición 37: Función Determinante

Una función

$$\det : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama **determinante** si

1. Es alternante.
2. $\det(I_n) = 1$.

lema 6

Si D es alternante, entonces

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Demostración. Supongamos D alternante. Luego,

$$\begin{aligned}
 0 &= D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\
 &= D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\
 &= D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

■

Lema 7

Si $D : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$ es una función n -lineal, entonces $D(A) = 0$ si A tiene una fila cero.

Demostración. Notemos que

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i - \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} - D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0.$$

**Lema 8**

Sea $D : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$ una función n -lineal, lo siguiente es equivalente.

(1) D es alternante

(2)

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Demostración. Ya demostramos que

$$(1) \implies (2).$$

Supongamos (2). Así,

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \implies D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo tanto, D es alternante. ■

Es claro que $\det : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$ es la única función determinante para $n = 1$.

Proposición 38

La única función determinante para $n = 2$ es

$$D : M_{2 \times 2}(F) \longrightarrow F$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \longmapsto a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$